

14. So Sánh Hai Mẫu: Tâm, Độ Rộng, Hình Dáng Và Bối Cảnh

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ – Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

So sánh hai bộ dữ liệu là lúc thống kê thật sự chuyển từ “tính toán” sang “ra quyết định”. Nhưng cũng chính ở đây người học dễ bị lừa nhất, vì chỉ cần bám vào một đại lượng duy nhất như số trung bình là đã có thể kết luận sai.

Ví Dụ 13 – Hai phương pháp dạy học có cùng điểm trung bình nhưng khác độ rủi ro

Giả sử hai lớp học theo hai cách khác nhau đều đạt điểm trung bình cuối kỳ khoảng 7.5. Nhưng lớp A có phần lớn điểm nằm từ 7 đến 8, còn lớp B có nhiều điểm rất cao lẫn nhiều điểm rất thấp.

Nếu mục tiêu là giữ mặt bằng lớp ổn định, lớp A có thể tốt hơn. Nếu mục tiêu là tạo ra một số em bút phá dù chấp nhận phân hóa mạnh, lớp B có thể đáng cân nhắc. Cùng một dữ liệu, câu trả lời phụ thuộc vào **tiêu chí quyết định**.

BÀI TOÁN BẢN LỀ – Khi nào nên ưu tiên trung vị thay vì trung bình?

Khi dữ liệu có ngoại lệ mạnh, lệch đuôi rõ hoặc mang ý nghĩa “một cá nhân điển hình”, trung vị thường trung thực hơn. Khi câu hỏi gắn với tổng lượng, ngân sách bình quân, điểm bình quân hay chi phí bình quân, trung bình lại có vai trò mạnh hơn.

CẦU NÓI – So sánh công bằng cần cùng bối cảnh

Hai lớp có thể không so sánh trực tiếp được nếu một lớp kiểm tra thang 10 còn lớp kia thang 100, hay một lớp có bài thi dễ hơn. Trong thống kê, so sánh số luôn phải đi cùng so sánh bối cảnh.

TỰ KIỂM TRA – Sau mục so sánh hai mẫu

- **Trắc nghiệm nhanh:** Hai lớp có cùng trung bình và cùng trung vị. Chỉ từ đó, em có thể kết luận hai lớp ổn định như nhau không?
- **Tự luận ngắn:** Nếu một trường muốn chọn phương pháp dạy ít tạo ra học sinh bị tụt lại phía sau, em sẽ ưu tiên nhìn trung bình, boxplot hay độ lệch chuẩn? Vì sao?